

BASES DE DATOS

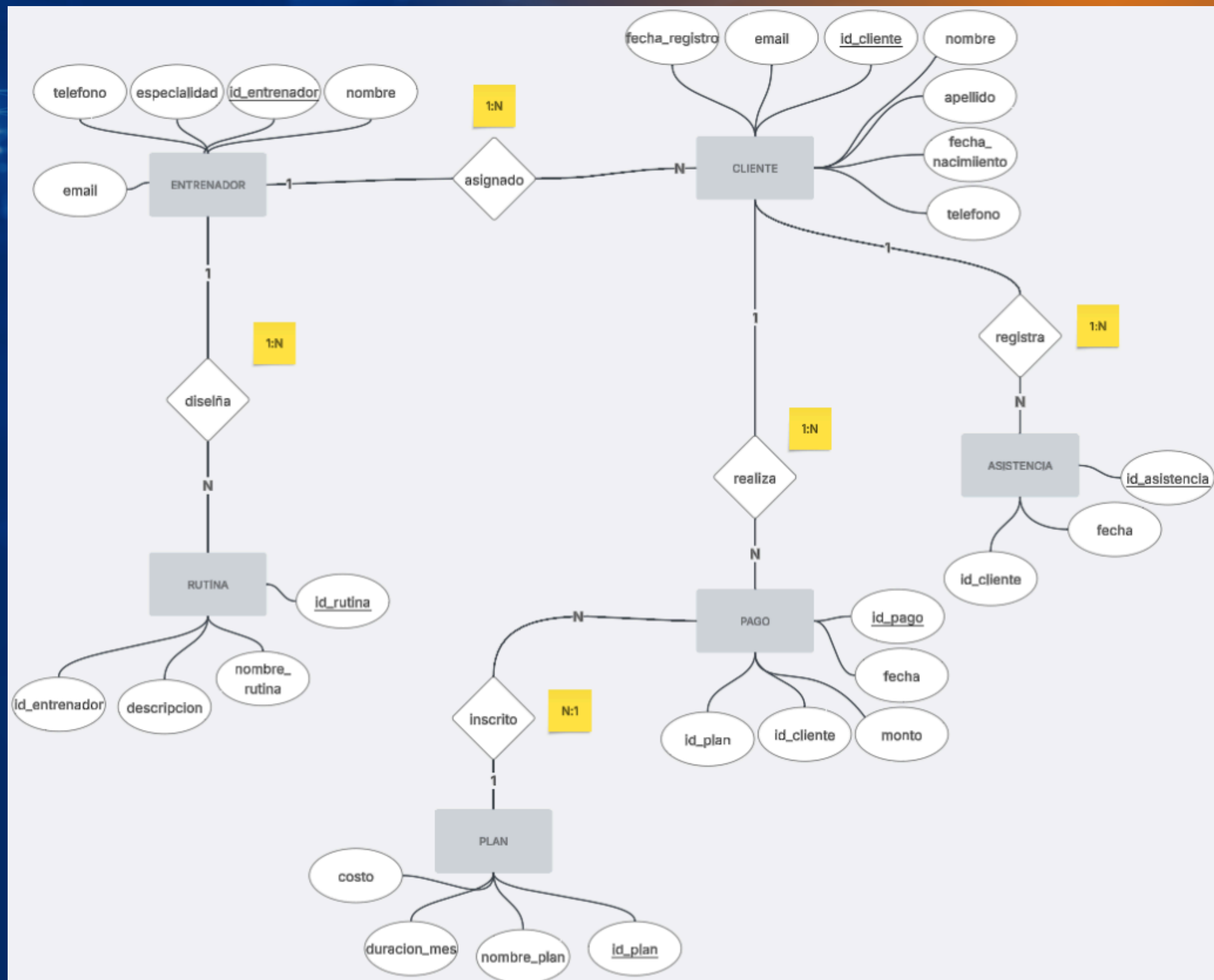
ING.SISTEMAS

Jheiner Estiven Diaz Barajas

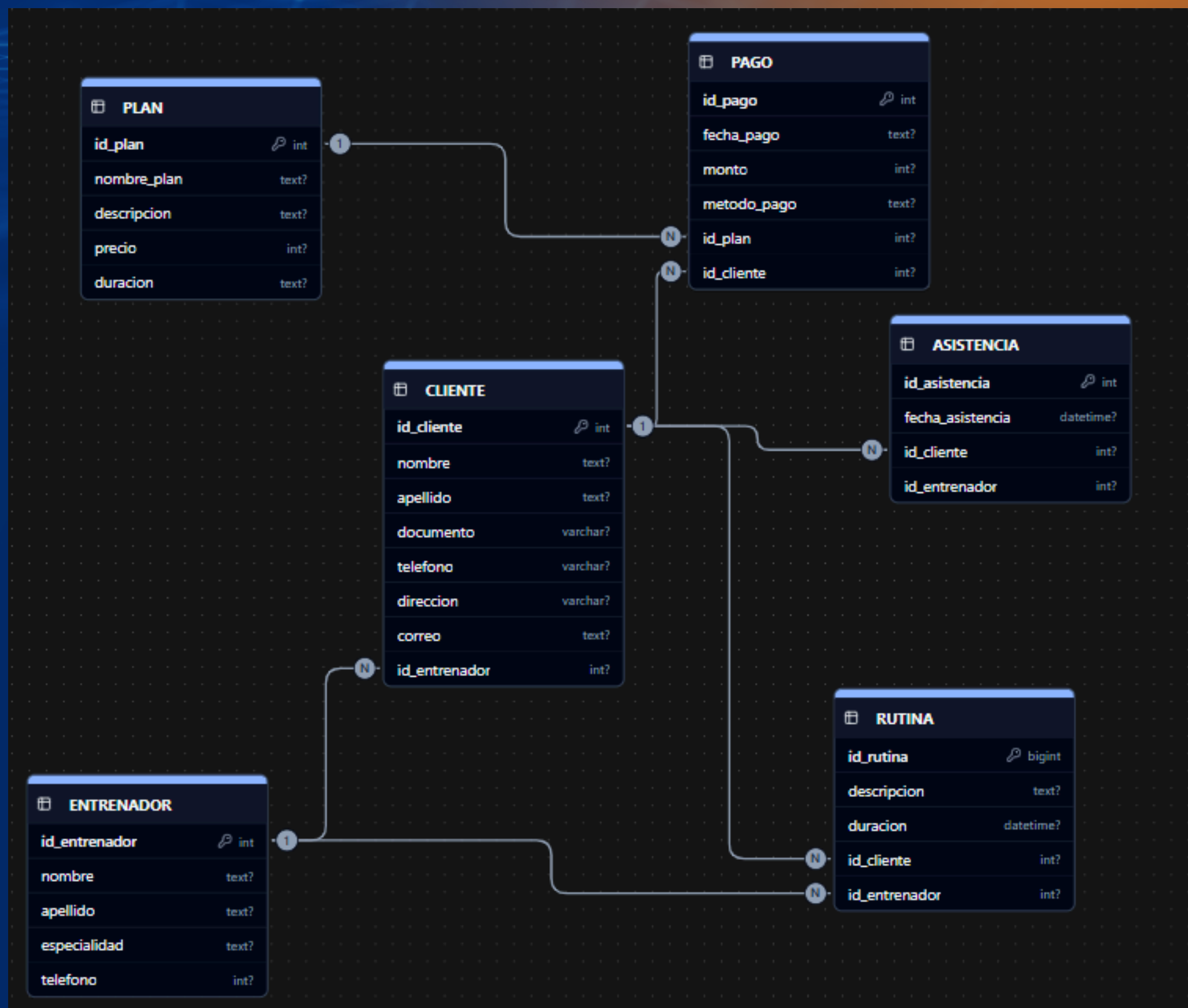
MUNDO DEL PROBLEMA

- El gimnasio necesita organizar clientes, entrenadores, planes, rutinas, asistencias y pagos.
- Actualmente la administración es confusa y poco eficiente.
- Se busca centralizar la información para mejorar la gestión y la experiencia de clientes y entrenadores.

MODELO ENTIDAD RELACION E/R



MODELO RELACIONAL



NORMALIZACION (1FN-3FN)

- 1FN: Guardamos los datos ordenados, sin repetir ni meter varios en la misma casilla.
- 2FN: Cada cosa depende de su identificador (la llave principal), nada queda suelto.
- 3FN: Evitamos información repetida o que dependa de otra que no es la principal.

CONCLUSIONES

- Se representó de forma clara la gestión de un gimnasio.
- Las tablas fueron normalizadas hasta la 3FN.
- Decisiones de diseño garantizan integridad y organización.
- El diseño queda listo para implementarse en Python en los próximos cortes.



Por su atención

**MUCHAS
GRACIAS**